

$\cdots, x_n$ 与 $\mathbb{K}$ 中 n 个数 $c_1, c_2, \cdots, c_n$, 以及 $M > 0$. 证明: 为了存在 $f \in X^*$, 满足 $\|f\| \leq M$, $f(x_j) = c_j, j = 1, 2, \cdots, n$, 必须且仅须对 $\forall \lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n \in \mathbb{K}$, 有

$$\left| \sum_{j=1}^n \lambda_j c_j \right| \leq M \left\| \sum_{j=1}^n \lambda_j x_j \right\|.$$

9. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是线性赋范空间 X 中线性无关元, 证明: 存在 $f_1, f_2, \cdots, f_n \in X^*$, 使得

$$f_i(x_j) = \delta_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \cdots, n.$$

10. 证明 $l^\infty = (l^1)^*$, 但 $(l^\infty)^* \neq l^1$.

11. 证明例 3 与例 4 中的结论.

12. 证明有限维 Banach 空间必是自反的.

13. 证明 Banach 空间 X 是自反的必须且仅须 X^* 是自反的.

(提示: 若 $X \neq X^{**}$, 则存在 X^{**} 上的有界线性泛函, 在 X 上为零.)

14. 设 X 是 Banach 空间, M 是 X 的闭子空间. 记

$$M^\perp = \{f \in X^* \mid f|_M = 0\}.$$

设 l 是 X/M 上有界线性泛函, 定义 $\pi^*(l) \in X^*$ 如下: $\pi^*(l)(x) = l([x])$. 证明 π^* 是 $(X/M)^*$ 到 $M^\perp$ 的等距同构.

*15. 令 c 是全体有极限 $\lim \alpha_n$ 的实数列 $\{\alpha_n\}$, C 的子集 C_0 是所有极限为零的实数列的全体. 证明:

(1) c 是 l^∞ 的闭子空间, 因此是 Banach 空间;

(2) $(c_0)^*$ 与 l^1 等距同构.

16. 设 $n \geq 1$. 证明: 在 $[0, 1]$ 有一个测度 μ , 使得对任意 n 阶多项式有

$$\int_0^1 p \, d\mu = \sum_{k=1}^n p^{(k)}\left(\frac{k}{n}\right).$$